

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 3

שחר פרץ

22 במאי 2026

סימונים

- osc יסמן אוסילאציה (במקום ω).
- $I = [0, 1]$ אלא אם מצוין אחרת בסעיף.

..... (1)

(א) משפט על כך שערך האינטגרל לינארי בפונקציה:

משפט 1. יהיו $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. אז במידה ו- $\int_a^b f(x) dx$ ו- $\int_a^b g(x) dx$ מוגדרים היטב, אז $f(x) + g(x)$ אינטגרלית רימן ב- $[a, b]$ ומתקיים שערך האינטגרל:

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

(ב) משפט על מונוטוניות האינטגרל:

משפט 2. יהיו $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרליות רימן. אז אם $\forall x \in [a, b]: f(x) \leq g(x)$ אז:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

..... (2)

נוכיח ונפריך את הטענות הבאות:

(א) אם $|f|$ אינטגרלית רימן ב- $[a, b]$, אז גם f כן אינטגרלית רימן ב- $[a, b]$.
הפרכה. נתבונן בפונקציה הבאה:

$$f: I \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} -1 & x \in \mathbb{Q} \\ 1 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

נבחין ש- $|f| \equiv 1$, ומשום שהיא קבועה ב- I תחום הגדרתה היא אינטגרלית רימן בקטע. נניח בשלילה את המשפט, ואז מאריתמטיקה ■
 $D(x) = \frac{f+1}{2}$ אינטגרלית רימן, אך הוכחנו בהרצאה שפונקציית דיריכלה איננה אינטגרלית רימן.

(ב) אם g אינטגרלית רימן ב- $[a, b]$ ו- $g \neq 0$, ונוסף על כך $\frac{1}{g}$ חסומה ב- $[a, b]$, אז $\frac{1}{g}$ אינטגרלית רימן ב- $[a, b]$.

הוכחה. בה"כ $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ (כי אחרת נבצע שינוי משתנה לינארי $[a, b] \xrightarrow{\varphi} [0, 1]$ בקצב קבוע, כלומר כאשר $\varphi' \in \mathbb{R}$). נסמן $F(x) := \frac{1}{x}$.
נבחין ש- $f = F \circ g = \frac{1}{g}$ מוגדרת היטב שכן $g \neq 0$. עוד נבחין שנתון כי f חסומה.

הראינו בחדו"א 1א ש- F רציפה ב- $(0, 1]$ ובפרט רציפה לכל $a > 0$ ב- $[a, 1]$. ממשפט מהתרגול, הרכבה של פונקציה אינטגרלית רימן g ברציפה F תותיר אותנו עם פונקציה אינטגרלית רימן $f|_{[a, 1]}: [a, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ לכל $a \in (0, 1)$. עתה נפעיל את חסימות f ואת משפט כל הקטעים השמאליים כדי להסיק ש- f אינטגרלית רימן בכל I . ■

(ג) אם f, g אינטגרליות רימן ב- $[a, b]$ אז $F(x) = \max\{f, g\}$ אינטגרלית רימן בקטע.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$. מקריטריון דרבו המשופר ידוע קיום חלוקות Π_1, Π_2 כך ש:

$$\text{osc}(f, \Pi_1) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \wedge \quad \text{osc}(f, \Pi_2) < \frac{\varepsilon}{2}$$

נגדיר $\Pi = \Pi_1 \cup \Pi_2$ חלוקה אחרת. משום ש- $\Pi_1, \Pi_2 \subset \Pi$ כלומר Π עדינה יותר, ממשפט $\text{osc}(f, \Pi_1) \leq \text{osc}(f, \Pi) \wedge \text{osc}(g, \Pi_2) \leq \text{osc}(g, \Pi)$ נקבל $\text{osc}(f, \Pi) \leq \text{osc}(f, \Pi_1) \wedge \text{osc}(g, \Pi) \leq \text{osc}(g, \Pi_2)$. ■

נתבונן באיזשהו $x_{i>1} \in \Pi$. נתבונן ב- $J = [x_{i-1}, x_i]$. קל לראות ש- $\sup_J \max\{f, g\} = \max\{\sup_J f, \sup_J g\}$ במקרה (I),
 קל לראות ש- $\inf_J \max\{f, g\} \geq \inf_J f$ ש"כ: סה"כ:

$$\text{osc}(\max\{f, g\}, J) = \sup_J F - \inf_J F = \sup_J f - \inf_J f \leq \sup_J f - \inf_J f = \text{osc}(f, J)$$

באופן זהה במקרה (II) מתקיים ש- $\text{osc}(\max\{f, g\}, J) \leq \text{osc}(g, J)$. מכאן שנוכל לחלק את ה- x_i לקבוצת אינדקסים I_1 ו- I_2 כך ש-:

$$\forall i \in I_1: \text{osc}(F, [x_{i-1}, x_i]) \leq \text{osc}(f, [x_{i-1}, x_i])$$

$$\forall i \in I_2: \text{osc}(F, [x_{i-1}, x_i]) \leq \text{osc}(g, [x_{i-1}, x_i])$$

ונסיק: (כאשר $n = |\Pi|$)

$$\begin{aligned} \text{osc}(F, \Pi) &= \sum_{i=1}^n \text{osc}(F, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i \\ &= \sum_{i \in I_1} \text{osc}(F, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i + \sum_{i \in I_2} \text{osc}(F, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i \in I_1} \text{osc}(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i + \sum_{i \in I_2} \text{osc}(g, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n \text{osc}(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \text{osc}(g, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i \\ &= \text{osc}(f, \Pi) + \text{osc}(g, \Pi) \leq \text{osc}(f, \Pi_1) + \text{osc}(f, \Pi_2) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

ממשפט:

$$\text{osc}(F, \Pi) = \bar{\Sigma}(F, \Pi) - \underline{\Sigma}(F, \Pi)$$

כלומר, לכל ε מצאנו חלוקה Π כך ש- $\bar{\Sigma}(F, \Pi) - \underline{\Sigma}(F, \Pi) < \varepsilon$. מקריטריון דרבו המשופר, $F = \max\{f, g\}$ אינטגרלית רימן בקטע, כנדרש. ■

..... (3)

(א) תהי $f \geq 0$ אינטגרלית ב- $[a, b]$. נוכיח שאם f רציפה ב- $x_0 \in (a, b)$ ומתקיים $f(x_0) > 0$ אזי:

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

הוכחה. למה: אם f רציפה ב- x_0 ו- $f(x_0) > 0$, אז קיימת סביבת δ של x_0 שבה f היא bounded away מ-0. נניח בשלילה אחרת, ומכאן שלכל δ מתקיים שקיימת x_δ ב- $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ כך ש- $f(x_\delta)$ קרובה כרצוננו ל-0, ובפרט $f(x_0) \leq \delta$. משום ש- $\mathbb{R}$ מקיים אקסיומת מניה ראשונה נוכל לקחת $\delta = \frac{1}{n}$ ואז לקבל מאקסיומת הבחירה תיפול מהשמיים פונקציית בחירה שהיא למעשה סדרה כך ש- $x_n \rightarrow x_0$ כי $x_n \in (x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$ אך $f(x_n) \geq \frac{1}{n}$. בגלל ש- $x_n \neq x_0$ (כי אחרת $f(x_n) > 0$ וסתירה) נקבל מהינה ש- $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ אך בגלל ש- $f(x_n) \leq 0$ בהכרח:

$$\frac{1}{n} \geq f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0) \implies 0 \geq f(x_0)$$

אך ידוע $f(x_0) > 0$ וזו סתירה.

נתבונן בסביבת δ_1 כלשהי שבה f היא bounded away from zero ע"י קבוע c . נסמן $\delta_2 = \min\{|a - x_0|, |b - x_0|\}$ ונגדיר $\delta = \min\{\delta_2, \frac{\delta_1}{2}\}$. משום ש- x_0 בפנים הקטע, בהכרח $\delta > 0$. עוד נבחין שבגלל ש- $\delta < \delta_2$ הפונקציה f מוגדרת בסביבת δ . בגלל ש- f אינטגרלית ב- $[a, b]$ היא אינטגרלית בכל תת-קטע סגור של $[a, b]$.

$f(x) > c$ לכל $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ כי $\delta \leq \frac{\delta_1}{2}$. לכן:

$$\int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} f(x) dx \geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} c dx = 2\delta c > 0$$

ממשפט מההרצאה, בגלל ש- $f \geq 0$ אז $\int_a^p f(x) dx \geq 0$ לכל $a \leq p < q \leq b$. ממשפט אחר מההרצאה:

$$\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^{x_0 - \delta} f(x) dx}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} f(x) dx}_{> 0} + \underbrace{\int_{x_0 + \delta}^b f(x) dx}_{\geq 0}$$

כנדרש.

(ב) תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן ונניח $\int_a^b f^2(x) dx = 0$. נוכיח כי בכל נקודות הרציפות של f מתקיים $f(x) = 0$.

הוכחה. תהי $x \in [a, b]$ נקודת רציפות של f . אז היא נקודת רציפות של f^2 . אם $x \in (a, b)$ אז מהמשפט הקודם, בגלל ש- $f^2 \geq 0$ בהכרח $f(x) = 0$. אם $x \in \{a, b\}$ אז מטיעונים דומים לאלו שהועלו בהוכחת הטענה בסעיף א', אם בשלילה $f^2(x) = 0$ אז בסביבת δ חד-צדדית (כלומר $[a, a + \delta)$ או $(b - \delta, b]$) הפונקציה f^2 היא bounded away from zero ואז סתירה באופן דומה.

(4)

תהי f גזירה ברציפות n פעמים בקטע $[a, b]$. נוכיח שקיימת $c \in (a, b)$ כך ש-

$$\frac{f^{(n)}(c)}{n!}(b-a)^n = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b f^{(n)}(t)(b-t)^{n-1} dt$$

הוכחה. נתבונן בשארית האינטגרלית לטור טיילור סביב a :

$$R_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1} dt$$

נוכיח מכך את שארית לגראנז'. ממשפט ערך הביניים הראשון (לאינטגרלים), לכל $x \in [a, b]$ קיימת $c_x \in [a, b]$ עבורה:

$$\int_a^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1} dt = f^{(n)}(c_x) \int_a^x (x-a)^{n-1} = f^{(n)}(c_x) \cdot \frac{(x-a)^n}{n}$$

בפרט, בעבור $c = b$ תוך הצבה בשארית האינטגרלית נקבל:

$$R_n(b) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b f^{(n)}(t)(b-t)^{n-1} dt = \frac{1}{(n-1)!} \cdot f^{(n)}(c_b) \cdot \frac{(b-a)^n}{n} = \frac{f^{(n)}(c_b)}{n!}(b-a)^n$$

כנדרש.

(5)

תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית רימן.

(א) נוכיח שלכל קטע סגור $I \subset [a, b]$ קיים תת-קטע סגור $I' \subset I$ כך ש- $\text{osc}(f, I') \leq \frac{1}{2} \text{osc}(f, I)$.

הוכחה. משום ש- $f|_I$ אינטגרלית בפרט $f|_I$ אינטגרלית. לכל ε קיימת חלוקה $\lambda(\Pi) < \delta$ של I כך ש- $\text{osc}(f|_I, \Pi) < \varepsilon$ (את ε נבחר בהמשך ללא תלות ב- Π) מקריטריון דרבו המשופר / ולכן $\text{osc}(f, \Pi) < \varepsilon$. בגלל שיש כמות סופית של נקודות בחלוקה, נוכל לסמן ב- $[x_{j-1}, x_j]$ את הקטע בעבורו האוסילאציה $\text{osc}(f, [x_{j-1}, x_j])$ היא הקטנה ביותר (פשוט ניקח מינימום).

$$\begin{aligned} \varepsilon &> \text{osc}(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n \text{osc}(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i \\ &\geq \sum_{i=1}^n \text{osc}(f, [x_j, x_j]) \Delta x_j \\ &\geq \text{osc}(f, [x_{j-1}, x_j]) \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^n \Delta x_i}_{b-a} \end{aligned}$$

סה"כ בעבור $I' = [x_{j-1}, x_j]$ יתקיים ש- $\text{osc}(f, I') \leq \frac{1}{2} \text{osc}(f, I)$, כנדרש.

(ב) נוכיח שקבוצת נקודות הרציפות של f צפופה בקטע $[a, b]$.

הוכחה. בעבור קטע סגור $[p, q]$ נגדיר את אורכו להיות $q - p = \lambda([p, q])$.

תהי $J = (\alpha, \beta) \subset [a, b]$ קבוצה בבסיס הטופולוגיה על $\mathbb{R}$. אז נוכל להתבונן בת"ק סגור לא מנוון:

$$J_1 = \left[\alpha + \frac{\beta - \alpha}{4}, \beta - \frac{\beta - \alpha}{4} \right] \subset (\alpha, \beta) \subset [a, b]$$

לכל ת"ק סגור J_i נוכל להגדיר ת"ק סגור $J'_{i+1} \subset J_i$ לא מנוון עבורו $\text{osc}(f, I_i) \leq \frac{1}{2} \text{osc}(f, I_{i+1})$, ומשום שהאוסילציה קטנה בעבור קטע קטן יותר, אם $J'_{i+1} = [x, y]$ נוכל להגדיר:

$$J_{i+1} = \left[x + \frac{y-x}{4}, y - \frac{y-x}{4} \right]$$

נבחין ש- $\lambda(J_{i+1}) = \frac{1}{2} \lambda(J'_{i+1}) \leq \frac{1}{2} \lambda(J_i)$. ובפרט ל- J_1 נוכל להגדיר כך (ממשפט הרקורסיה) סדרת קטעים $J_n \mapsto n$. באינדוקציה מה $(J_{n+1} \subset J_n)$ מקונים $\lambda(f, J_n) \rightarrow 0$ (וכמובן אלו קטעים מקונים) וגם $\frac{1}{2^n} \text{osc}(f, J_1) \geq \text{osc}(f, J_n)$ (בפרט $c \in J_1 \subset J$).

משום ש- J_n בסיס למערכת הסביבות של c (כי אורכם שואף ל-0) ובגלל ש- $\frac{1}{2^n} \text{osc}(f, J_1) \geq \text{osc}(f, J_n)$ אז כאשר $\delta \rightarrow 0$ מתקיים $\text{osc}(f, [c + \delta, x - \delta]) \rightarrow 0$ (ההוכחה דומה מאוד לדברים אחרים שעשיתי כבר בתרגיל הבית הזה (כמו שאלה 3(a)), אז אני נותן נימוק טופולוגי בלי להסביר יותר מדי, ומטענה שהזכרה בהרצאה נקודת רציפות של f).

בגלל ש- $c \in J$ אז קיימת נקודת רציפות ב- J (כל קבוצה בבסיס הטופולוגיה של $[a, b]$), ומשום שכל קבוצה פתוחה כוללת בתוכה קבוצה מבסיס הטופולוגיה (בהקשר הזה, קטע פתוח) נסיק שכל קבוצה פתוחה כוללת בתוכה נקודת רציפות של f . מכאן שקבוצת נקודות הרציפות של f צפופה ב- $[a, b]$. ■

(6)

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה אינטגרלית רימן על כל קטע סופי ומחזורית עם מחזור $T > 0$. נוכיח שהאינטגרל $I(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$ אינו תלוי ב- a .

הוכחה. ראשית נטפל ב- $a \in [0, T]$. במקרה זה, משום ש- $T \in [a, a+T]$, נוכל לפרק את האינטגרל כדילהלן, כדי לקבל את משוואה (I):

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx$$

נגדיר $\varphi(x) = x - T$. בגלל ש- $\varphi' \equiv 1$, וממחזוריות f , נקבל את משוואה (II):

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_{\varphi(T)}^{\varphi(a+T)} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_0^a f(x - T) dx = \int_0^a f(x) dx$$

ובאמצעות הצבה של (II) ב-(I), נקבל:

$$I(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_a^T f(x) dx = \int_0^T f(x) dx = I(0)$$

כלומר, בעבור $a \in [0, T]$ נקבל ש- $I(a) \equiv I(0)$ קבוע. עתה נטפל ב- $a \in \mathbb{R}$ כללי. במקרה זה, נגדיר $\psi(x) = x - \lfloor \frac{a}{T} \rfloor T$. קל לראות באינדוקציה ש- $f(x + zT) = f(x)$ לכל $z \in \mathbb{Z}$. נסמן $a' = \psi(a)$, ונבחין ש- $a' \in [0, T]$. ואז:

$$I(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_{\psi(a)}^{\psi(a+T)} f(\psi(x)) \psi'(x) dx = \int_{a'}^{a'+T} f\left(x - \lfloor \frac{a}{T} \rfloor T\right) dx = \int_{a'}^{a'+T} f(x) dx = I(a')$$

בעבור $I(a') = I(0)$ בהכרח $a' = 0$ (בהכרח $I(a') = I(0)$). ואז מטריזטיביות $I(a) = I(0)$ בעבור $a \in \mathbb{R}$ כללי, כנדרש. ■

(7)

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ לינארית. אז $f \circ g$ אינטגרלית בכל ת"ק.

הוכחה. משום ש- f אינטגרלית, מהגדרת אינטגרל לא אמיתי היא בפרט אינטגרלית רימן בכל ת"ק I .

יהי קטע סגור $J = [a, b] \subset \mathbb{R}$. אזי $g(J) = [\alpha, \beta]$ גם ת"ק סגור. נסמן $\varphi = g^{-1}$ (פונקציה לינארית היא הפיכה), גם היא לינארית, ולכן $\varphi' = c$ קבועה. אז:

$$\int_a^b (f \circ g) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} (f \circ g \circ \varphi)(x) \varphi'(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \cdot c dx = c \cdot \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

ומשום שאף ימין מוגדר כי f אינטגרלית רימן על $I = [\alpha, \beta]$ (ומאריטמטיקה), כן גם אגף שמאל (מהחלפת משתנה). דהיינו $f \circ g$ אינטגרלית רימן ב- J כנדרש. ■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ג- $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ווצר באמענוות תוכנה חופשית בלנד